KLASIFIKASI CITRA PENYAKIT DAUN PADI MENGGUNAKAN VISION TRANSFORMER BERBASIS WEB

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD TAQIYUDDIN DZAKY
NIM. 2303126079

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU

2026

Data Pengusul

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Taqiyuddin Dzaky
2. No. Mahasiswa : 2303126079
3. Tempat /Tgl. Lahir : Pekanbaru / 13-06-2005
4. No. HP : 0822 8321 0136
5. Email : muhammadtaqiyuddindzaky@gmail.com
6. Judul Proposal Skripsi : Klasifikasi Citra Penyakit Daun Padi Menggunakan Vision Transformer Berbasis Web
7. Matakuliah yang berhubungan
   a. Sistem Cerdas
   b. Data Mining
   c. Pemrograman Bahasa Alami
   d. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web Lanjut
   e. Rekayasa Perangkat Lunak
8. Data Perkuliahan
   a. Jumlah SKS yang sudah Lulus : 125
   b. IPK : 3.79
   c. Jumlah Nilai D : 0
   d. Jumlah SKS yang belum Lulus : 16

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi **Pada Tanggal :**

Alfirman, M.Kom.
NIP. 19800305 200501 1 002

1. Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peranan krusial dalam menopang ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional, di mana padi (Oryza sativa) merupakan komoditas tanaman pangan utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Namun, produktivitas tanaman padi kerap menghadapi kendala serius akibat serangan patogen penyakit yang menyerang bagian daun, seperti hawar daun bakteri (Bacterial Leaf Blight), bercak cokelat (Brown Spot), dan penyakit blas (Leaf Blast). Kerusakan jaringan daun akibat infeksi ini secara langsung menurunkan laju fotosintesis tanaman, yang berujung pada penurunan drastis kualitas bulir padi hingga memicu risiko penurunan hasil panen yang signifikan (Rahman et al., 2020; (Li et al., 2021).

Secara konvensional, proses pemantauan dan identifikasi penyakit padi di lahan pertanian masih mengandalkan pengamatan visual secara manual oleh petani maupun penyuluh pertanian. Pendekatan manual ini memiliki kelemahan yang nyata, yaitu bersifat sangat subjektif, memerlukan waktu diagnosis yang lama, serta rawan terjadi salah klasifikasi akibat kemiripan gejala fisik antar-penyakit pada fase awal. Di samping itu, rasio ketersediaan tenaga pakar patologi tanaman yang terbatas dibandingkan luas lahan budidaya menyebabkan petani sering terlambat mengambil tindakan penanggulangan yang tepat. Kajian literatur sistematis mengenai deteksi penyakit daun padi menunjukkan bahwa pemanfaatan metode deep learning dan pemrosesan citra digital mampu meningkatkan akurasi diagnosa penyakit tanaman secara signifikan serta mengatasi keterbatasan pengamatan visual secara manual di lapangan (Simhadri et al., 2025).

Perkembangan teknologi penglihatan komputer (Computer Vision) dan pembelajaran mendalam (Deep Learning) telah membuka jalan bagi otomatisasi diagnosis penyakit tanaman secara akurat melalui citra digital. Kebangkitan domain ini diawali oleh kesuksesan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) dalam pengenalan citra berskala besar (Krizhevsky et al., 2017), yang kemudian banyak diterapkan untuk klasifikasi penyakit tanaman pangan (Rahman dkk., 2020). Akan tetapi, CNN memiliki keterbatasan inheren (inductive bias)

yang membatasi pemrosesan visual hanya pada area lokal (local receptive field) pada lapisan-lapisan konvolusi awalnya. Padahal, karakteristik lesi penyakit daun padi seringkali memiliki bentuk bercak kecil yang tersebar secara sporadis, pola garis nekrotik yang memanjang di sepanjang helaian daun, serta sebaran visual yang membutuhkan analisis hubungan spasial jarak jauh (long-range visual dependencies).

Sebelum hadirnya arsitektur Vision Transformer, pemodelan berbasis deep residual network (ResNet) yang dikembangkan oleh (He et al., 2015) menjadi fondasi utama dalam mengatasi kendala degradasi performa pada jaringan konvolusi yang sangat dalam. Meskipun ResNet mampu mengekstraksi representasi fitur citra secara efektif, arsitektur konvolusional tersebut masih berfokus pada pemrosesan visual lokal sehingga memiliki keterbatasan dalam memetakan hubungan spasial jarak jauh antar-bagian lesi pada daun padi.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, arsitektur Vision Transformer (ViT) hadir sebagai terobosan baru dalam representasi fitur citra. Dengan mengadopsi mekanisme Multi-Head Self-Attention, ViT membagi citra daun menjadi urutan patches visual dan secara simultan memetakan relasi global antar-bagian daun sejak lapisan pertama (Dosovitskiy et al., 2021). Melalui pendekatan Transfer Learning dari model ViT yang telah dilatih sebelumnya (pre-trained), ekstraksi fitur daun padi dapat dilakukan secara efektif meskipun dengan jumlah sampel latih yang spesifik. Penerapan model berbasis Transformer pada data citra tanaman juga terbukti mampu mengenali variasi fitur visual tanaman secara lebih stabil dan akurat (Reedha et al., 2022).

Kendati model ViT menawarkan potensi akurasi yang tinggi, model cerdas tersebut tidak akan memberikan dampak optimal jika hanya berhenti pada lingkungan eksperimen komputasi (seperti *notebook* lokal). Diperlukan hilirisasi teknologi berupa integrasi model ke dalam sistem aplikasi berbasis web. Platform web memungkinkan sistem dapat diakses secara fleksibel dan ringan oleh khalayak umum, petani, maupun praktisi lapangan melalui peramban pada perangkat apa pun tanpa perlu instalasi lingkungan komputasi yang rumit.

Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat judul **"Klasifikasi Citra Penyakit Daun Padi Menggunakan Vision Transformer Berbasis Web"**. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model klasifikasi yang handal sekaligus menyediakan instrumen sistem cerdas yang mudah digunakan oleh masyarakat luas untuk mendeteksi penyakit daun padi secara dini, cepat, dan terukur.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian Tugas Akhir ini dirinci sebagai berikut:

a. Bagaimana menerapkan arsitektur *Vision Transformer* (ViT) dalam melatih model klasifikasi citra penyakit daun padi?
b. Bagaimana kinerja model *Vision Transformer* yang dihasilkan berdasarkan metrik evaluasi (*accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*) dalam mengenali jenis penyakit daun padi?
c. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem klasifikasi penyakit daun padi berbasis web agar model *Vision Transformer* dapat diakses dan digunakan secara praktis oleh khalayak umum?

3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

a. Data yang digunakan berupa citra daun padi dalam format digital (seperti JPG atau PNG) yang terbagi ke dalam kelas kondisi spesifik (daun sehat serta beberapa jenis penyakit utama daun padi, seperti *Bacterial Leaf Blight*, *Brown Spot*, dan *Leaf Blast*).
b. Arsitektur model pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang diterapkan dibatasi pada *Vision Transformer* (ViT) dengan varian *pre-trained* tertentu (seperti ViT-B/16 atau ViT-S/16).
c. Evaluasi kinerja klasifikasi model difokuskan pada pengujian metrik performa meliputi *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan visualisasi *confusion matrix*.

d. Sistem berbasis web yang dibangun dibatasi pada fungsionalitas utama pengunggahan citra daun padi (*image upload*), pemrosesan inferensi klasifikasi oleh model, serta penampilan hasil prediksi label penyakit beserta tingkat kepercayaan (*confidence score*).

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu :

a. Menerapkan arsitektur *Vision Transformer* (ViT) dalam proses pelatihan (*training*) dan klasifikasi citra penyakit daun padi.
b. Menganalisis kinerja model *Vision Transformer* berdasarkan metrik evaluasi yang meliputi *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.
c. Merancang dan mengimplementasikan sistem klasifikasi berbasis web agar model *Vision Transformer* dapat diakses dan digunakan secara praktis oleh khalayak umum.

5. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti: Menambah wawasan teoritis serta keterampilan praktis dalam menerapkan konsep *deep learning* arsitektur *Vision Transformer* (ViT) untuk pengolahan citra digital, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai integrasi dan *deployment* model kecerdasan buatan ke dalam platform aplikasi berbasis web.
b. Bagi Prodi: Menjadi kontribusi literatur ilmiah dan referensi penelitian di lingkungan Program Studi Sistem Informasi mengenai implementasi *computer vision* mutakhir di sektor pertanian cerdas (*smart agriculture*), serta memperkaya portofolio luaran sistem berbasis web terapan.
c. Bagi khalayak ramai (umum): Memberikan akses alat bantu identifikasi penyakit padi yang cepat, mudah, dan dapat diakses fleksibel melalui web, sehingga dapat membantu petani, penyuluh, maupun pegiat pertanian mendeteksi gejala penyakit daun padi sejak dini secara lebih akurat tanpa bergantung penuh pada pengecekan manual.

6. Landasan Teori

Landasan teori berfungsi memberikan pemahaman konseptual terhadap permasalahan yang diteliti serta menjadi dasar dalam penyusunan metode dan analisis penelitian.

a. Klasifikasi Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan bidang ilmu yang memanipulasi dan menganalisis data visual berupa matriks piksel dua dimensi menggunakan komputer. Klasifikasi citra (image classification) adalah proses penentuan label atau kategori tertentu pada keseluruhan citra berdasarkan fitur visual yang diekstraksi dari citra tersebut (Li et al., 2021). Dalam konteks pertanian, klasifikasi citra daun bertujuan mengenali pola visual gejala serangan patogen untuk menentukan jenis penyakit secara otomatis.

b. Deep Learning

Deep learning merupakan sub-bidang dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan pembelajaran mesin (Machine Learning) yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan berlapis banyak (deep neural networks) untuk mempelajari representasi data secara hierarkis (Li et al., 2021). Pendekatan ini memiliki keunggulan karena mampu mengekstraksi fitur visual secara otomatis (end-to-end representation learning) tanpa memerlukan perancangan fitur manual (handcrafted features). Dalam implementasinya, komputasi graf dan pelatihan model deep learning modern banyak didukung oleh kerangka kerja seperti PyTorch yang fleksibel dan efisien (Paszke et al., n.d.).

c. *Vision Transformer* (ViT)

Vision Transformer (ViT) adalah arsitektur deep learning yang mengadaptasi model transformer dari pemrosesan bahasa alami ke domain penglihatan komputer (computer vision) (Dosovitskiy et al., 2021). ViT bekerja dengan membagi citra masukan menjadi serangkaian potongan kecil (patches), meratakannya menjadi representasi vektor (patch embedding), menambahkan positional encoding, lalu memprosesnya menggunakan mekanisme Multi-Head

Self-Attention (MHSA). Hal ini memungkinkan model menangkap ketergantungan visual dan konteks spasial global daun secara simultan.

d. Penyakit Daun Padi

Penyakit daun pada tanaman padi umumnya disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, maupun virus yang memunculkan lesi fisik pada bilah daun. Beberapa jenis penyakit daun padi yang umum ditemui antara lain hawar daun bakteri (Bacterial Leaf Blight), bercak cokelat (Brown Spot), dan blas (Blast) (Rahman et al., 2020). Setiap jenis penyakit memiliki karakteristik morfologi lesi berupa corak warna, bentuk tepian, dan pola sebaran bercak yang berbeda. Pemanfaatan teknologi komputasi untuk mengenali citra daun padi secara digital telah banyak dikaji guna membantu proses identifikasi jenis lesi penyakit tersebut secara terukur (Rahman et al., 2020).

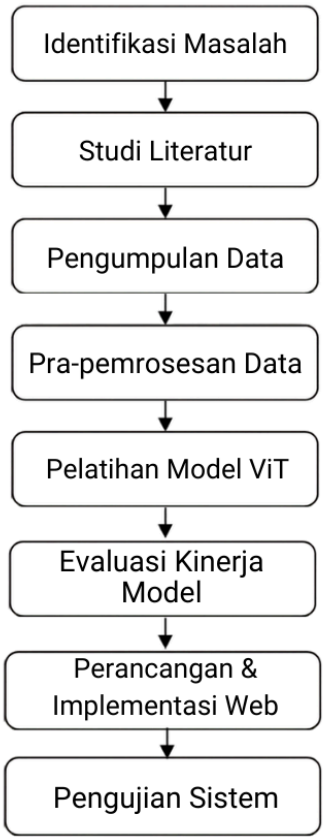
e. Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi web adalah perangkat lunak yang diakses melalui peramban (web browser) menggunakan jaringan internet atau intranet dengan arsitektur client-server. Dalam implementasi kecerdasan buatan terapan, sisi server bertindak sebagai penyedia antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface / API) yang memproses model inferensi, sementara sisi client menyediakan tampilan antarmuka pengguna (User Interface) untuk mengunggah citra daun serta menampilkan hasil klasifikasi. Kualitas dan keandalan sistem web yang dibangun selanjutnya dievaluasi menggunakan metode pengujian Black Box untuk memverifikasi fungsionalitas masukan dan luaran sistem tanpa memerlukan analisis kode internal secara mendalam (Nidhra, 2012).

7. Metode Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang dilakukan yang dapat dilihat pada gambar alur metodologi berikut :

Gambar 1. Tahapan Metode Penelitian



a. Identifikasi Masalah

Tahap awal dimulai dengan mengidentifikasi kendala pada proses diagnosis penyakit daun padi yang masih dilakukan secara manual dan subjektif, serta tantangan ekstraksi fitur visual lesi daun padi yang memerlukan pemodelan konteks spasial secara menyeluruh.

b. Studi Literatur

Tahap ini melibatkan kajian terhadap jurnal ilmiah dan literatur terkait penerapan *Vision Transformer*, teknik pra-pemrosesan citra digital, patologi penyakit daun padi, serta arsitektur perancangan antarmuka sistem web untuk penerapan kecerdasan buatan.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan dataset sekunder berupa kumpulan citra daun padi yang telah terverifikasi dan terorganisasi ke dalam direktori label penyakit masing-masing (seperti daun sehat, *bacterial leaf blight*, *brown spot*, dan *blast*).

d. Pra-pemrosesan Data (*Preprocessing*)

Tahap pra-pemrosesan citra meliputi penyesuaian ukuran citra (resizing) menjadi 224×224 piksel sesuai spesifikasi masukan ViT, normalisasi nilai piksel, serta penerapan augmentasi data (random rotation, flip, penyesuaian kontras) untuk memperkaya keragaman data dan mencegah overfitting (Reedha et al., 2022). Dataset kemudian dibagi ke dalam data latih (training set), data validasi (validation set), dan data uji (testing set). Dalam pemrosesan citra digital dengan jaringan saraf tiruan, penerapan augmentasi data seperti rotasi acak, pembalikan (flip), dan penyesuaian kontras merupakan strategi krusial untuk memperkaya keragaman data latih serta mencegah terjadinya overfitting pada model (Shorten & Khoshgoftaar, 2019). Teknik ini memastikan model pembelajaran mendalam mampu mengenali fitur visual lesi daun padi secara stabil dalam berbagai variasi kondisi fisik citra.

e. Pelatihan Model (*Model Training*)

Model dilatih menggunakan arsitektur Vision Transformer (ViT) dengan bobot awal pre-trained melalui metode Transfer Learning pada

kerangka kerja PyTorch (Paszke et al., n.d.). Proses pelatihan menggunakan fungsi kerugian Cross-Entropy Loss dan pengoptimal (optimizer) AdamW (Loshchilov & Hutter, 2019)dengan penyesuaian parameter learning rate, batch size, dan jumlah epoch.

f. Evaluasi Kinerja Model

Pengujian performa model dilakukan terhadap data uji (*testing set*). Metrik evaluasi yang dianalisis meliputi nilai *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, serta pembuatan visualisasi *Confusion Matrix* untuk memetakan performa klasifikasi antar-kelas penyakit.

g. Perancangan dan Implementasi Web

Model dengan bobot terbaik diekspor dan diintegrasikan ke dalam lingkungan web. Tahap ini mencakup pembuatan antarmuka pengguna (*frontend*) untuk mengunggah foto daun padi dan menerima hasil diagnosa, serta pengembangan *backend* API untuk menerima citra dan menjalankan fungsi prediksi/inferensi model ViT.

h. Pengujian Sistem

Tahap akhir adalah pengujian fungsionalitas sistem berbasis web menggunakan metode Black Box Testing (Nidhra, 2012) guna memverifikasi bahwa seluruh alur aplikasi berjalan tanpa galat dan siap digunakan oleh khalayak umum.

8. Tempat Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA Universitas Riau.

9. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini dimulai dari September 2026 sampai Februari 2027, sebagaimana dalam Tabel 1. Berikan jadwal tahapan kegiatan per minggu yang akan dilaksanakan, mulai dari pembuatan proposal, proses pelaksanaan penelitian, rencana konsultasi dengan pembimbing, pelaksanaan seminar hasil,

pelaksanaan sidang ujian sarjana dan lamanya perbaikan isi skripsi sesudah siding jika ada.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																									
		9				10				11				12				1				2					
1	Penyusunan Proposal																										
2	Pengajuan Proposal																										
3	Seminar Proposal																										
4	Studi Literatur																										
5	Penyusunan Skripsi																										
6	Desain Konsep																										
7	Desain Sistem																										
8	Pembuatan Program																										
9	Pengujian																										
10	Seminar Hasil																										
11	Ujian Skripsi																										

10. Daftar Pustaka

Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., Dehghani, M., Minderer, M., Heigold, G., Gelly, S., Uszkoreit, J., & Houlsby, N. (2021). *An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale* (arXiv:2010.11929). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.11929

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2015). *Deep Residual Learning for Image Recognition* (arXiv:1512.03385). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1512.03385

Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2017). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Communications of the ACM*, *60*(6), 84–90. https://doi.org/10.1145/3065386

Li, L., Zhang, S., & Wang, B. (2021). Plant Disease Detection and Classification by Deep Learning—A Review. *IEEE Access*, *9*, 56683–56698. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3069646

Loshchilov, I., & Hutter, F. (2019). *Decoupled Weight Decay Regularization* (arXiv:1711.05101). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1711.05101

Nidhra, S. (2012). Black Box and White Box Testing Techniques—A Literature Review. *International Journal of Embedded Systems and Applications*, *2*(2), 29–50. https://doi.org/10.5121/ijesa.2012.2204

Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., Killeen, T., Lin, Z., Gimelshein, N., Antiga, L., Desmaison, A., Kopf, A., Yang, E., DeVito, Z., Raison, M., Tejani, A., Chilamkurthy, S., Steiner, B., Fang, L.,

… Chintala, S. (n.d.). *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*.

Rahman, C. R., Arko, P. S., Ali, M. E., Iqbal Khan, M. A., Apon, S. H., Nowrin, F., & Wasif, A. (2020). Identification and recognition of rice diseases and pests using convolutional neural networks. *Biosystems Engineering*, *194*, 112–120. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2020.03.020

Reedha, R., Dericquebourg, E., Canals, R., & Hafiane, A. (2022). Transformer Neural Network for Weed and Crop Classification of High Resolution UAV Images. *Remote Sensing*, *14*(3), 592. https://doi.org/10.3390/rs14030592

Shorten, C., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning. *Journal of Big Data*, *6*(1), 60. https://doi.org/10.1186/s40537-019-0197-0

Simhadri, C. G., Kondaveeti, H. K., Vatsavayi, V. K., Mitra, A., & Ananthachari, P. (2025). Deep learning for rice leaf disease detection: A systematic literature review on emerging trends, methodologies and techniques. *Information Processing in Agriculture*, *12*(2), 151–168. https://doi.org/10.1016/j.inpa.2024.04.006